

Suponha que você tenha sido contratado para desenvolver um sistema para ajudar à confederação de desportos a controlar os campeonatos estudantis de um estado. Em conversa com os coordenadores você levantou as informações abaixo.

✓ Sempre que uma nova atividade esportiva puder fazer parte dos campeonatos ela deve ser cadastrada com o nome da atividade e a quantidade de componentes que devem ter em cada equipe.

✓ Sempre que um campeonato é criado, ele deve ser cadastrado com o nome do campeonato, a atividade esportiva do campeonato (futebol, basquete, etc.), a data inicial e final do prazo de inscrição pelas escolas e a data inicial e final para realização dos jogos.

✓ Por meio da Internet, as escolas podem fazer a sua inscrição em campeonatos. Nesse momento, caso a escola ainda não tenha sido cadastrada na confederação, ela deverá realizar o seu cadastro contendo o nome da escola, o CNPJ, o endereço, telefones, e-mail e uma pessoa de contato.

✓ Após o término do prazo de inscrição, o presidente da confederação estabelecerá os jogos que ocorrerão. Os jogos de um campeonato envolvem duas escolas (uma visitante e a outra mandante) e têm uma data para a sua realização. Cada escola jogará uma única vez com todas as outras escolas inscritas.

✓ Após a realização do jogo o árbitro deverá registrar o resultado (placar). Uma escola ganha 2 pontos quando vence o jogo e 1 ponto quando empata. Ao final do campeonato, a escola que obtiver o maior número de pontos será considerada a campeã.

Um campeonato pode ser cancelado em função de fraudes detectadas. Quando isso ocorrer, o presidente da confederação poderá cancelar o campeonato. Para um campeonato cancelado, os jogos que ainda não ocorreram não se realizarão. Consequentemente, não poderá haver informações sobre o seu resultado. Ao cancelar um campeonato, o presidente da confederação deverá informar um texto para que cartas sejam impressas para as escolas.

→ desta forma, em vez de que a criação de uma atividade esteja atrelada a um campeonato, logo, nós pensamos em uma atividade de forma individual

→ um campeonato é de apenas uma atividade esportiva!!

→ quando um campeonato é criado, ele ainda não possui relacionamento com nenhuma escola

→ podemos modelar isto por meio de um auto-relacionamento?

→ devemos correlacionar as seguintes entidades de forma simultânea:

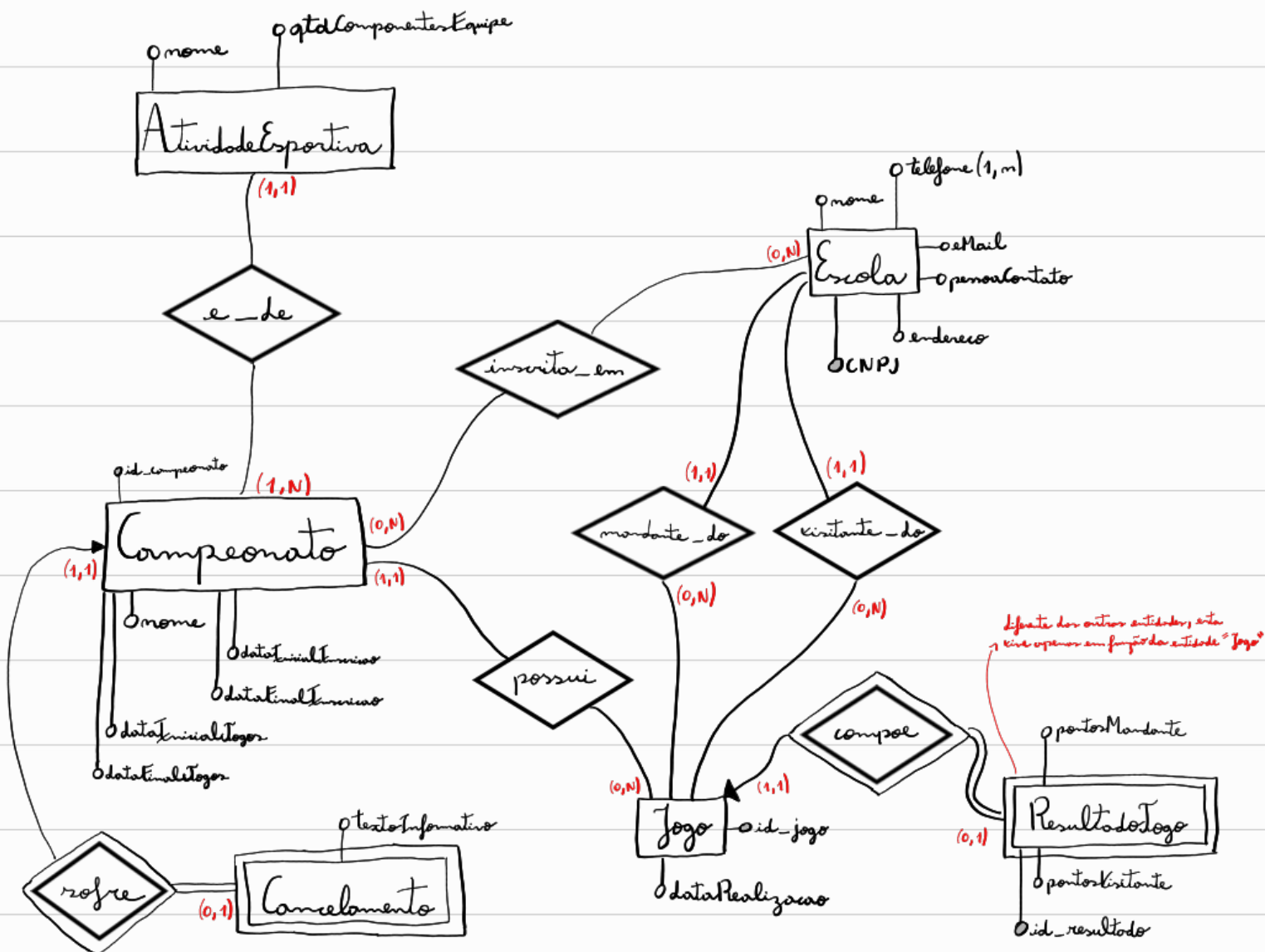
- jogo
- campeonato
- escola

→ como iremos armazenar esta informação?

→ eu poderia colocar a pontuação como atributo dos relacionamentos entre "jogo"

→ devemos representar o cancelamento por meio de uma entidade?

Modelo Conceitual (Diagrama de Entidades e Relacionamento).



Modelo Lógico-Relacional.

ou precisamos resolver isto ainda dentro da modelagem do diagrama?

é justo dizer que estes atributos (domínios) não poderão ter os mesmos e o que irá garantir isto é uma regra de negócio?

Jogo(id_jogo, dataRealizacao, id_campeonato, CNPJ_mandante, CNPJ_visitante)

id_campeonato referencia Campeonato(id_campeonato)

> perceber que, apesar de não termos utilizado de uma associação temática neste caso, fomos capazes de correlacionar três entidades diferentes

CNPJ_mandante referencia Escola(CNPJ)

CNPJ_visitante referencia Escola(CNPJ)

Campeonato(id_campeonato, nome, dataInicioIniciacao, dataFimIniciacao, dataInicioJogos, dataFimJogos)

ResultadoJogo(id_resultado, id_jogo, pontosMandante, pontosVisitante)

id_jogo referencia Jogo(id_jogo)